

北京邮电大学 2022-2023 学年

《电子电路基础》期末考试试题（B 卷）

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等与考试无关的东西一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在答题纸上，做在试卷或草稿纸上一律无效。
----------------	---

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总成绩
满分	20	10	5	8	11	10	12	12	12	100
得分										
阅卷 教师										

一、单项选择题（共 20 空，每空 1 分，共 20 分，请将全部答案汇总到答题表中）

请将第一大题选择结果填入以下表格中（只填英文字母即可）：

1	2		3			
4					5	
6				7		8

1、场效应管中的导电载流子有____种。

- A、1 B、2 C、1 或 2

2、在场效应管放大电路中，可以实现反向放大的电路是____，电压增益约等于 1 的电路是____。

- A、共栅 B、共源 C、共漏

3、在双极型晶体管三种基本接法中高频响应特性最好的是____，极间电容决定晶体管放大电路的____特性，耦合电容决定晶体管放大电路的____特性。

- A、共射接法 B、共集接法 C、共基接法

- D、高频 E、低频

4、在图 1 所示放大电路中，当减小电阻 R_c ，则中频电压放大倍数 $|\dot{A}_{um}|$ ____，上限截止频率 f_H ____，下限截止频率 f_L ____，当减小电容 C_1 ，则 $|\dot{A}_{um}|$ ____， f_H ____， f_L ____。

- A、增大， B、减小， C、不变

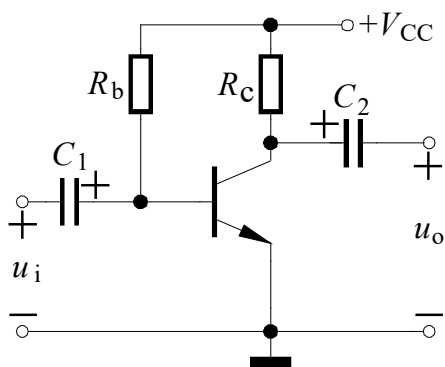


图 1

5、如果采用电流串联负反馈放大电路，应使信号源内阻____。

- A、尽可能小， B、尽可能大， C、与输入电阻接近。

6、在交流负反馈的四种组态：

A、电压串联， B、电压并联， C、电流串联， D、电流并联。

(1)要求带电压负载能力增强,应选用_____或_____;

(2) 要求输出电阻小, 应选用_____或_____。

7、分析图 2 所示电路, 选择正确答案填空。

(1)、在级间反馈电路中 _____。

A、只有直流反馈而无交流反馈， B、只有交流反馈而无直流反馈，

C、既有直流反馈又有交流反馈， D、不存在实际的反馈作用。

(2)、这个反馈的组态与极性为_____。

A、电压并联负反馈， B、电压并联正反馈， C、电流并联负反馈，

D、电流串联负反馈， E、电压串联负反馈， F、无组态与极性可言。

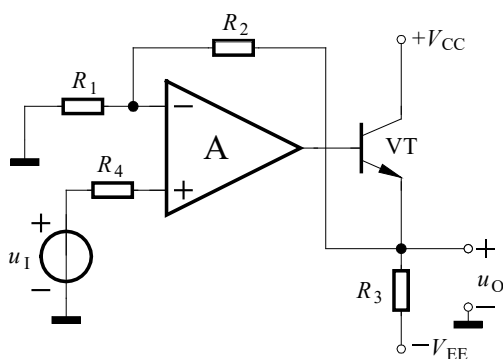


图 2

8、负反馈放大电路最容易引起自激振荡的情况是_____。

A、闭环放大倍数 A_f 大，

B、开环放大倍数 A 大，

C、环路放大倍数 AF 大，

D、反馈系数 F 大。

二、填空题（共 10 空，每空 1 分，共 10 分）

1、场效应管的_____极电流远小于双极型管的基极电流，因此共源放大的电路的输入电阻远_____于共射放大电路的输入电阻。

2、已知某单管放大电路的中频电压放大倍数 $|A_{um}|=100$ ，上限截止频率为 1MHz。当信号频率等于 1MHz 时，该放大电路的电压增益为_____dB，当信号频率等于 10MHz 时，该电路的电压增益约为_____dB，折合电压放大倍数约为_____倍。

3、电路中引入负反馈后，闭环增益_____（增加，减小或不变），通频带_____（增大，减小或不变），增益带宽积_____（增大，减小或不变）

4、为了使集成运放工作在线性区，需添加_____反馈；为了构成电压比较器，集成运放需添加_____反馈。

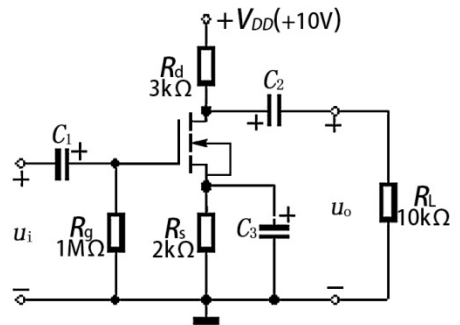
三、判断题（共 5 空，每空 1 分，共 5 分）

- 1、N 沟道耗尽型场效应管具有初始导电沟道（ ）
- 2、晶体管增益带宽积近似为一固定值，不随信号频率发生变化（ ）
- 3、反馈深度越深，越不容易产生自激（ ）
- 4、负反馈没有益处，所有电路均需要避免产生负反馈（ ）
- 5、集成运放只能工作在线性区（ ）

四、计算题（8分）

已知图示电路中场效应管的跨导为 $g_m = 2\text{mS}$ ，忽略衬底调制效应，各电容的容量足够大。

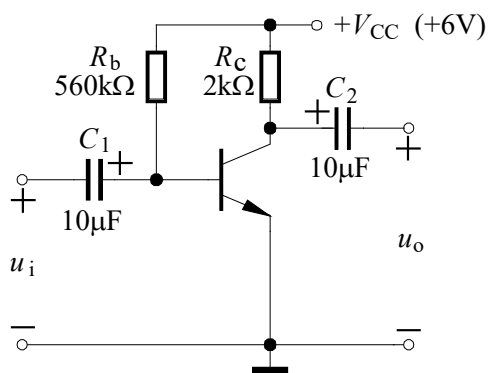
- （1）画出该电路的中频等效电路；
- （2）估算电路的电压放大倍数 $\dot{A}_u$ ，输入电阻和输出电阻；



五、计算题（11 分）

已知图示电路中晶体管的 $r_{bb'} = 300\Omega$ ， $r_{b'e} = 2.7k\Omega$ ， $g_m = 40mS$ ， $C_{b'e} = 1000pF$ 。

1. 用混合 π 模型画出该放大电路在高频段的交流等效电路图；
2. 估算中频电压放大倍数 $\dot{A}_{um}$ ；
3. 假设 $C_{b'e}$ 的密勒等效远小于 $C_{b'e}$ ，可忽略 $C_{b'e}$ 的影响，估算上限截止频率 f_H 。



六、计算题（10 分）

某放大电路的电压放大倍数复数表达式为：

$$\dot{A}_u = -\frac{50\left(j\frac{f}{10^2}\right)}{\left(1+j\frac{f}{10^2}\right)\left(1+j\frac{f}{10^6}\right)} \quad (\text{式中 } f \text{ 的单位为 Hz})$$

1. 确定中频电压放大倍数、上限截止频率、下限截止频率；
2. 画出复数电压放大倍数的波特图（可用折线近似）。

七、计算题（12 分）

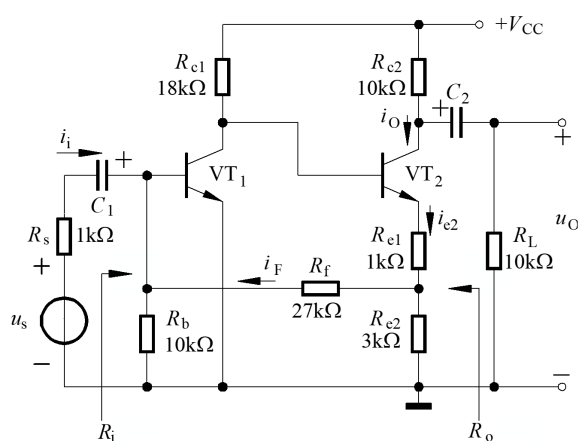
反馈放大电路如图所示，设电容对交流信号均可视为短路。

1. 判断级间交流反馈的极性和组态；

2. 在满足深度负反馈条件下试估算电流放大倍数 $A_{iif} = \frac{i_o}{i_i} = ?$ ，（ i_o 为

VT₂ 从 c 极流向 e 极的电流），电压放大倍数 $A_{uuf} = \frac{u_o}{u_s} = ?$ 输入电阻 R_i

=? 输出电阻 $R_o = ?$

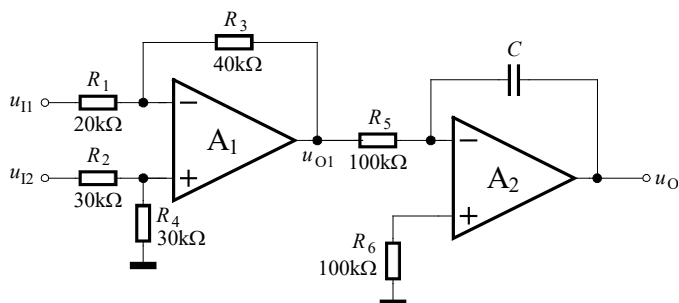


八、计算题（12 分）

图示运算电路中，A1、A2 为理想集成运算放大器，已知输入电压 $u_{i1} = 1\text{V}$ 、 $u_{i2} = 2\text{V}$ ，输出电压 u_o 的起始值 $u_o(0) = -2\text{V}$ ，

（1）A1 和 A2 分别组成什么运算电路；

（2）自 $t=0$ 时接入输入电压，5s 后输出电压 $u_o = -7\text{V}$ 。问电容 $C = ?$



九、计算题（12 分）

在图示电路中，已知 A1、A2 均为理想运算放大器，其输出电压的两个极限值为 $\pm 12\text{V}$ 。（1）A1 和 A2 的反馈极性分别是什么？如果是负反馈，对应的反馈组态是什么？（2）试画出该电路的电压传输特性。

